

向量组-知识总结

1.向量组的线性相关性

相关

定义:若 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 是 n 维列向量, 存在不全为零的数 $k_1,k_2,\cdots,k_s$ 使得 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s=0$

等价条件

方程组: 齐次线性方程组 $(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)\begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_s \end{pmatrix}=0$ 有非零解

矩阵的秩: $r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)<s$

矩阵可逆性: 方阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)$ 不可逆 (若 $s=n$)

行列式: $|\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s|=0$ (若 $s=n$)

无关

定义:若 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 是 n 维列向量, 当且仅当 $k_1=k_2=\cdots=k_s=0$ 时使得 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s=0$

等价条件

方程组: 齐次线性方程组 $(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)\begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_s \end{pmatrix}=0$ 仅有零解

矩阵的秩: $r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)=s$

矩阵可逆性: 方阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)$ 可逆 (若 $s=n$)

行列式: $|\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s|\neq 0$ (若 $s=n$)

2.单个向量线性表示

β 能否由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性表示等价于 $(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)\begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_s \end{pmatrix}=\beta(Ax=\beta)$ 是否有解

三种情况

若 $r(A,\beta)=r(A)+1$,则 β 不可由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性表示

若 $r(A,\beta)=r(A)=s$,则 β 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性表示, 且表示法唯一

若 $r(A,\beta)=r(A)<s$,则 β 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性表示, 且表示法不唯一

3.向量组线性表示

线表与等价

向量组 B 可由向量组 A 线性表示, 则 $\begin{cases} r(A)=r(A,B) \\ r(A)\geq r(B) \end{cases}$

向量组 B 可由向量组 A 等价, 则 $r(A)=r(A,B)=r(B)$

向量组等价与矩阵等价的区别:

①同型矩阵等价: $r(A)=r(B)$

②向量组等价: $r(A)=r(B)=r(A,B)$

注: 向量个数不一定相等

4.向量组的秩

极大线性无关组

向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 中有个 r 向量组性无关,

且任意 $r+1$ 个向量 (如果有) 线性相关

则称这 r 个线性无关的向量为该向量组的一个极大线性无关组

且 $r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)=r$

秩的变化

数量扩大与缩小

线性无关向量组缩小后仍线性无关,

线性相关向量组扩大后仍线性相关.

分量增加与减少

线性无关组分量增加后仍线性无关,

线性相关组分量减少后仍线性相关.

若向量组 A 可由向量组 B 线性表示, 则 $r(A)\leq r(B)$

秩少量多则相关: 若 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$ 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性表示, 且 $t>s$ 则 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$ 线性相关

5.施密特正交化

$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关,则可构造 β_1,β_2,β_3 使其两两正交

公式:

$\beta_1=\alpha_1$

$\beta_2=\alpha_2-\frac{(\alpha_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1$

$\beta_3=\alpha_3-\frac{(\alpha_3,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1-\frac{(\alpha_3,\beta_2)}{(\beta_2,\beta_2)}\beta_2$

6.基与过渡矩阵 (仅数一)

坐标变换:

公式: $X=CY$

说明: 向量 γ 在基 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 与基 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 的坐标分别是 $X=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^T, Y=(y_1,y_2,\cdots,y_n)^T$

过渡矩阵:

由基 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 到基 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 的过渡矩阵 C 满足

公式: $(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)C$